Enseignant : S.NAJMEDDINE **Date : 16/09/2026** **Semaine du 14 septembre**

Sujet :

Question de cours :

Donner une démonstration combinatoire de la somme :

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

Exercice :

Soient E un ensemble non vide et X, Y une partition de E.

1. Montrer que l'application suivante est une bijection :

$$\begin{aligned} \mathscr{P}(E) &\longrightarrow \mathscr{P}(X) \times \mathscr{P}(Y) \\ A &\longmapsto (A \cap X, A \cap Y) \end{aligned}$$

2. Montrer que pour $p, q, r \in \mathbb{N}$ tel que $r \leq p + q$ on a :

$$\sum_{i+j=r} C_p^i C_q^j = C_{p+q}^r.$$

3. En déduire que :

$$\sum_{k=0}^{n} \left(C_n^k\right)^2 = C_{2n}^n$$

Sujet :

Question de cours :

E et F deux ensembles non vides finis, tels que $\text{card}(E) = \text{card}(F)$. Montrer que les ASSE :

1. f injective,
2. f surjective,
3. f bijective.

Exercice :

E fini . Calculer le nombre des $(X, Y) \in \mathcal{P}(E)^2$; $X \subset Y$.

Sujet :

Exercice :

Soient m, n et p trois entiers naturels. Démontrer que :

$$\sum_{k=0}^{p} \binom{m}{k}\binom{n}{p-k} = \binom{m+n}{p}$$

Déduire l'expression de $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$.

Sujet :

Exercice :

Calculer les sommes suivantes :

1. $\sum_{k=0}^{n} k.k!$.
2. $\sum_{k=0}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$.
3. $\sum_{1\leq i\leq j\leq n} 2^i 3^j$.

Sujet :

Exercice :

E fini non vide. Calculer les sommes :

$$\sum_{X\in\mathcal{P}(E)} \text{card}(X) \quad ; \quad \sum_{X,Y\in\mathcal{P}(E)} \text{card}(X\cup Y)$$

Sujet :

Question de cours :

Montrer que si E et F sont des ensembles non vides finis, alors :

$$\text{card}(E\times F) = \text{card}(E).\text{card}(F)$$

Exercice :

1. Soit X un ensemble fini à n éléments, et $\mathscr{E} = \{(A,B)\in(\mathscr{P}(X))^2 \text{ tq } A\cup B = X\}$. Chercher $\text{card}(\mathscr{E})$.
2. E non vide fini. Calculer le nombre des couples $(X,Y)\in\mathcal{P}(E)^2$ tels que $X\cap Y$ est un singleton.